

Clasa 9E · S27

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL24. Filete - elemente caracteristice și măsurare

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 69-71)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S27 · Filete: elemente, tipuri și notare (sursa: p. 63-64)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27*Filete: elemente, tipuri și notare***Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	8. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor
Tema	Filete: elemente, tipuri și notare
Săptămâna / data	S27 · 05 – 09.04.2027
Programul orelor	T: marți 06.04.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 07.04.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 63, 64

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	5.1.2. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor
Abilități	5.2.2. Utilizarea regulilor de reprezentare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară 5.2.3. Utilizarea regulilor de cotare a filetelor și flanșelor pentru întocmirea desenului la scară
Atitudini	5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Filete: elemente, tipuri și notare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: filet metric: 60°; pasul normal nu se scrie (M16);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: pas fin: M16 × 1,5; stânga: LH;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL24. Filete – elemente caracteristice și măsurare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: diametrele sunt rotunjite la valoarea nominală standard.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 63, 64 materiale / SDV: șuruburi și piulițe diferite (M8, M10, M12, M16), un șurub cu pas fin, o țevă filetată; șubler, lera (calibrul) de filete metrice; tabelul de filete din Anexa 1 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Filete: elemente, tipuri și notare · manual p. 63

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Filetul este o nervură elicoidală realizată pe o suprafață cilindrică sau conică, exterioară (șurub) sau interioară (piuliță, gaură filetată). Asamblările filetate sunt cele mai răspândite asamblări demontabile. – Elementele filetului: – diametrul exterior d (nominal) – măsurat pe vârfurile spirelor șurubului; – diametrul interior d_1 – la fundul filetului șurubului (la piuliță: D_1 – pe vârfurile spirelor);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Filet metric: 60° ; pasul normal nu se scrie (M16). – Pas fin: $M16 \times 1,5$; stânga: LH. – Pasul se măsoară cu lera de filete.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce este pasul unui filet? – Cum notezi un filet metric $\varnothing 20$ cu pas de 1,5 mm? – Unde se folosește filetul trapezoidal?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 63); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL24. Filete – elemente caracteristice și măsurare · manual p. 64

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Identifici elementele unui filet, măsoară diametrul și pasul și determini notarea filetului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: șuruburi și piulițe diferite (M8, M10, M12, M16), un șurub cu pas fin, o țeavă filetată, șubler, lera (calibrul) de filete metrice, tabelul de filete din Anexa 1.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară cu șublerul diametrul exterior al fiecărui șurub, pe vârfurile spirelor. 2) Găsește lamela lerei care se potrivește perfect în spire (fără lumină între lamelă și filet); citește pasul înscris pe lamelă.	Sarcina: Completează tabelul pentru cel puțin 5 elemente filetate. Pentru o piuliță, determină diametrul nominal fără să măsoare piulița (folosind șurubul care se	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	3) Verificare fără lără: măsoară lungimea a 10 pași și împarte la 10. 4) Compară cu tabelul din Anexa 1: pasul corespunde pasului normal? Dacă nu – este pas fin. 5) Completează tabelul: piesa – d măsurat – P măsurat – tipul pasului – notarea.	Înșurubează în ea). Lucrează individual / în echipă la post.		
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Diametrele sunt rotunjite la valoarea nominală standard. ☐ Pașii sunt identificați corect cu lera. ☐ Notarea diferențiază pasul normal de pasul fin. ☐ Tabelul este complet.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 63, 64): Filet metric: 60°; pasul normal nu se scrie / Pas fin: M16 × 1,5; stânga:
B – consolidare	1) Ce este pasul unui filet? 2) Cum notezi un filet metric Ø20 cu pas de 1,5 mm? 3) Unde se folosește filetul trapezoidal?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul pentru cel puțin 5 elemente filetate. Pentru o piuliță, determină diametrul nominal fără să măsoari piulița (folosind șurubul care se înșurubează în ea).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 63, 64) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 8. Reprezentarea, cotarea și notarea filetelor și flanșelor

S27 · Filete: elemente, tipuri și notare

Firul săptămânii: La teorie afli elementele și tipurile filetelor și cum se notează; la laborator măsoară și identifici filetele unor organe de asamblare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Filete: elemente, tipuri și notare

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Filetul este o nervură elicoidală realizată pe o suprafață cilindrică sau conică, exterioară (șurub) sau interioară (piuliță, gaură filetată). Asamblările filetate sunt cele mai răspândite asamblări demontabile.

Elementele filetelui:

- **diametrul exterior d** (nominal) – măsurat pe vârfurile spirelor șurubului;
- **diametrul interior d_1** – la fundul filetelui șurubului (la piuliță: D_1 – pe vârfurile spirelor);
- **diametrul mediu d_2** – pe care plinul și golul au lățimi egale;
- **pasul P** – distanța dintre două vârfuri alăturate, măsurată paralel cu axa;
- **unghiul profilului** – 60° la filetul metric; **sensul** – dreapta (normal) sau stânga (LH); **numărul de începuturi**.

Tipuri uzuale: **metric M** (profil triunghiular, 60°) – pentru organe de asamblare; **pentru țevi G** (triunghiular, 55° , dimensiuni în țoli) – instalații; **trapezoidal Tr** (30°) – șuruburi de mișcare (menghine, cricuri); **ferăstrău S** – forțe mari într-un singur sens.

Notarea: filetul metric cu **pas normal** se notează doar cu diametrul – **M16** (pasul de 2 mm este implicit, din tabel); cu **pas fin** – **M16 $\times$ 1,5**; cu sens stânga – **M16-LH**; filet pentru țevă – **G 1/2**; trapezoidal – **Tr 24 $\times$ 5**.

Pasul se măsoară cu **lera de filete** (calibru cu lamele) sau, aproximativ, măsurând lungimea a 10 pași și împărțind la 10.

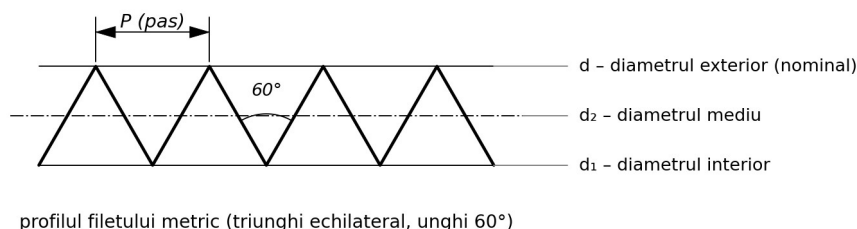


Fig. 30. Elementele filetelui metric

Reține

- Filet metric: 60° ; pasul normal nu se scrie (M16).
- Pas fin: M16 $\times$ 1,5; stânga: LH.
- Pasul se măsoară cu lera de filete.

Întrebări

1. Ce este pasul unui filet?
2. Cum notezi un filet metric $\varnothing 20$ cu pas de 1,5 mm?
3. Unde se folosește filetul trapezoidal?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL24. Filete – elemente caracteristice și măsurare

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Scopul lucrării: Identifici elementele unui filet, măsoară diametrul și pasul și determini notarea filetului.**Materiale și instrumente**

- șuruburi și piulițe diferite (M8, M10, M12, M16), un șurub cu pas fin, o țevă filetată
- șubler, lera (calibrul) de filete metrice
- tabelul de filete din Anexa 1

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară cu șublerul diametrul exterior al fiecărui șurub, pe vârfurile spirelor.
2. Găsește lamela lerei care se potrivește perfect în spire (fără lumină între lamelă și filet); citește pasul înscris pe lamelă.
3. Verificare fără leră: măsoară lungimea a 10 pași și împarte la 10.
4. Compară cu tabelul din Anexa 1: pasul corespunde pasului normal? Dacă nu – este pas fin.
5. Completează tabelul: piesa – d măsurat – P măsurat – tipul pasului – notarea.

Sarcina de lucru

Completează tabelul pentru cel puțin 5 elemente filetate. Pentru o piuliță, determină diametrul nominal fără să măsoară piulița (folosind șurubul care se înșurubează în ea).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diametrele sunt rotunjite la valoarea nominală standard.
- ☐ Pașii sunt identificați corect cu lera.
- ☐ Notarea diferențiază pasul normal de pasul fin.
- ☐ Tabelul este complet.

S28 · Reprezentarea convențională și cotarea filetelor

Firul săptămânii: La teorie înveți reprezentarea convențională și cotarea filetelor; la laborator desenezi un șurub, o gaură filetată și un prezon.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Reprezentarea convențională și cotarea filetelor

Rezultate ale învățării: C 5.1.2. · A 5.2.2., 5.2.3. · At 5.3.7., 5.3.8.

Spirele filetului nu se desenează; filetul se reprezintă **convențional** (SR EN ISO 6410-1), prin linii cu grosimi diferite.

Filetul exterior (pe șurub):

- diametrul exterior (vârfurile spirelor) – **linie continuă groasă**;
- diametrul interior (fundul filetului) – **linie continuă subțire**;
- în vederea laterală, fundul filetului este un **arc subțire de circa 3/4 de cerc**, deschis; teșitura nu se reprezintă în această vedere;
- **limita filetului** (capătul porțiunii filetate) – linie continuă groasă.

Filetul interior (gaura filetată) în secțiune:

- diametrul interior D_1 (vârfurile spirelor) – **linie groasă**; diametrul nominal D – **linie subțire**;
- **hașura se trasează până la linia groasă**;
- gaura de burghiu este mai adâncă decât filetul, iar fundul ei are un con cu unghiul de **120°**.